

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA



CALIDAD DE SOFTWARE

DOCENTE:

Ing. Montellano Barriga Carlos David

GRUPO: 4

FECHA: 08/04/2026

ESTUDIANTES:

Cervantes Torres Atzel Alan

Vela Gutiérrez Elmer Kevin

Polo Orellana Brayan Simón

CARRERA:

Ing. Ciencias de la Computación

Ing. Ciencias de la Computación

Ing. Ciencias de la Computación

SUCRE – BOLIVIA

INDICE

1.	Introducción.....	3
•	Capacidades de anotación	3
•	Funcionalidades clave.....	3
2.	Requisitos de instalación.....	4
•	Hardware	4
•	Software	4
•	Referencias	4
3.	Diagramas de software	5
•	Diagrama de casos de uso	5
•	Diagrama de clases parcial.....	6
•	Diagrama entidad relación.....	8
•	Diagrama de secuencias	9
•	Diagrama de componentes.....	10
•	Diagrama de despliegue	10
4.	Modelo Para calidad interna, externa y calidad de uso.....	11
•	Calidad Interna (Iso/lec 9126-3)	11
•	Calidad Externa (ISO/IEC 9126-2)	13
•	Calidad De Uso (Iso/lec 9126-4)	15
5.	Métricas	18
•	Calidad Interna (Iso/lec 9126-3)	21
•	Calidad Externa (Iso/lec 9126-2).....	22
•	Calidad De Uso (Iso/lec 9126-4)	24
6.	Plan de trabajo.....	27
7.	Roles y responsabilidades	27
8.	Cronograma de Actividades	28
9.	Evaluaciones	29
•	Evaluación de Calidad Interna.....	29
•	Evaluación de Calidad Externa	30
•	Evaluación de Calidad de Uso	32
•	Resultados – Calidad interna	34
•	Resultados – Calidad externa.....	35
•	Resultados – Calidad de uso	36
10.	Conclusiones.....	37
11.	Bibliografía.....	38



1. Introducción

CVAT (Computer Vision Annotation Tool) es una plataforma de nivel empresarial diseñada para gestionar conjuntos de datos visuales de alta calidad en proyectos de visión por computadora. Desarrollada originalmente por Intel en 2019 y actualmente mantenida como proyecto de código abierto bajo licencia MIT, es una de las herramientas de anotación más adoptadas a nivel mundial, con más de 10.000 organizaciones activas en su versión cloud. Centraliza el ciclo completo de preparación de datos: desde la captura y organización de imágenes y videos, hasta la anotación colaborativa, el control de calidad y la exportación en formatos estándar compatibles con los principales frameworks de deep learning como YOLO, TensorFlow, PyTorch, COCO, Pascal VOC y Cityscapes.

Su arquitectura cliente-servidor permite tanto instalación local como despliegue en la nube, lo que la hace adecuada para equipos pequeños de investigación hasta grandes pipelines de producción industrial.

• Capacidades de anotación

Herramientas manuales disponibles: rectángulos (bounding boxes 2D y 3D), polígonos para segmentación precisa de contornos irregulares, keypoints y skeletons para estimación de pose humana y animal, polilíneas para detección de bordes y carriles, puntos individuales para localización, y cuboides para anotación volumétrica en datos 3D/LiDAR.

Tipos de anotación soportados y sus aplicaciones principales:

- Bounding Box 2D: detección de objetos con modelos YOLO, Faster R-CNN, SSD.
- Polígono / Máscara semántica: segmentación a nivel de píxel para análisis de escenas.
- Keypoints / Skeleton: estimación de pose corporal, análisis biomecánico y captura de movimiento.
- Polilínea: detección de carriles en conducción autónoma, análisis de bordes.
- Cuboide 3D: detección de obstáculos con sensores LiDAR en vehículos autónomos.

• Funcionalidades clave

Aseguramiento de calidad (QA): validación automática de superposición y coherencia geométrica de anotaciones, métricas de concordancia entre anotadores (Inter-Annotator Agreement / Cohen's Kappa), flujos de revisión configurables en formato anotador → revisor → aprobador, detección de anotaciones incompletas o fuera de rango, y auditoría completa con historial de cambios por usuario y marca de tiempo.

Automatización con IA: pre-anotación automática con modelos pre-entrenados YOLO v8, Mask R-CNN y SAM (Segment Anything Model de Meta), tracking automático de objetos entre frames mediante algoritmos como DeepSORT y SiamMask, integración con Nuclio para despliegue de modelos como funciones serverless sin gestión de infraestructura, soporte para modelos

personalizados vía API REST, y compatibilidad con Triton Inference Server para inferencia de alto rendimiento.

Formatos de exportación soportados: COCO JSON, Pascal VOC XML, YOLO (v5, v8), TFRecord, MOT, LabelMe, Datumaro, CVAT XML, Cityscapes, entre otros. Esta flexibilidad permite integrar directamente los datasets anotados en pipelines de entrenamiento sin transformaciones adicionales.

2. Requisitos de instalación

El método oficial recomendado es Docker Compose, ya que gestiona automáticamente todas las dependencias entre servicios, garantiza entornos reproducibles y simplifica tanto la instalación inicial como las actualizaciones futuras.

- **Hardware**

CPU: mínimo 4 cores, recomendado 8+ cores con virtualización habilitada (Intel VT-x o AMD-V). RAM: mínimo 8 GB, recomendado 16–32 GB; considerar +4 GB adicionales por cada worker de automatización activo. Almacenamiento: mínimo 50 GB SSD, recomendado 200+ GB NVMe para datasets de gran escala; la velocidad de lectura/escritura impacta directamente en el tiempo de carga de imágenes en el editor. GPU: opcional para el núcleo de CVAT, pero obligatoria (NVIDIA con CUDA 11+) para ejecutar modelos de IA en inferencia local.

- **Software**

Sistema operativo: Ubuntu 20.04 LTS o superior (opción preferida para producción por estabilidad y soporte de drivers CUDA), macOS 12 Monterey o superior con Docker Desktop 4.x, o Windows 10/11 con WSL2 habilitado y Docker Desktop. En Windows se recomienda encarecidamente usar WSL2 con Ubuntu 22.04 como distribución base para evitar problemas de compatibilidad con rutas y permisos de archivos.

Dependencias base: Docker Engine 20.10+, Docker Compose 2.0+ (plugin integrado, no la versión standalone legacy), Git 2.30+, Chrome 110+ o Firefox 110+ para la interfaz web. No se requiere instalar Python, Node.js.

Dependencias por servicio (gestionadas automáticamente por Docker): el backend Django/Python requiere Python 3.9+, PostgreSQL 13+ como base de datos principal y Redis 6+ para caché y cola de tareas. El frontend React/TypeScript requiere Node.js 18+ y Yarn 1.x para compilación.

- **Referencias**

- Documentación oficial: <https://docs.cvat.ai>
- Repositorio GitHub: <https://github.com/cvat-ai/cvat>
- Nuclio — funciones serverless para IA: <https://nuclio.io/docs>
- Docker Compose reference: <https://docs.docker.com/compose>
- Foro y discusiones de la comunidad: <https://github.com/cvat-ai/cvat/discussions>
- Guía de integración con YOLO v8: <https://docs.ultralytics.com>
- SAM (Segment Anything Model): <https://segment-anything.com>
- Formatos de exportación soportados: <https://docs.cvat.ai/docs/manual/advanced/formats>

3. Diagramas de software

- Diagrama de casos de uso

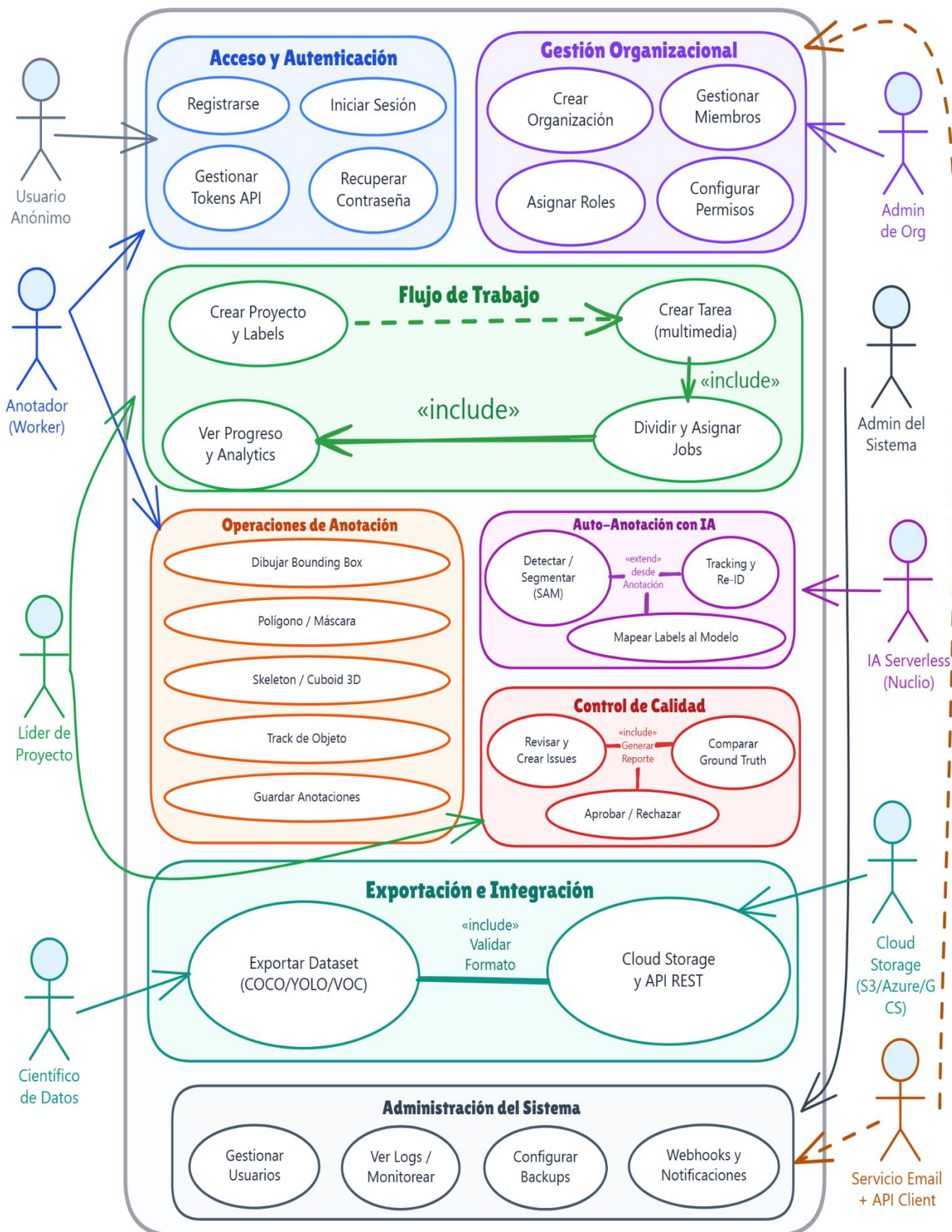
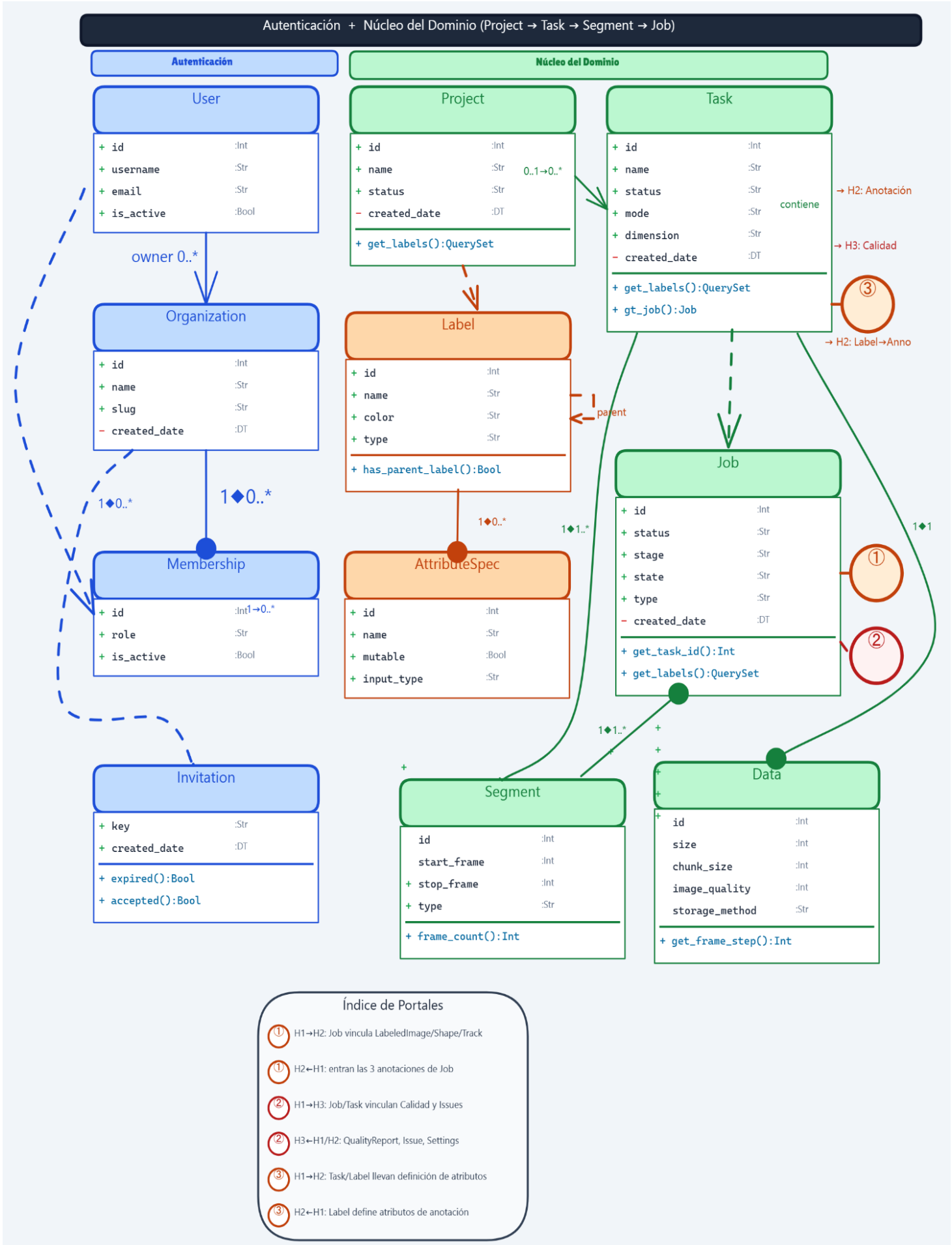
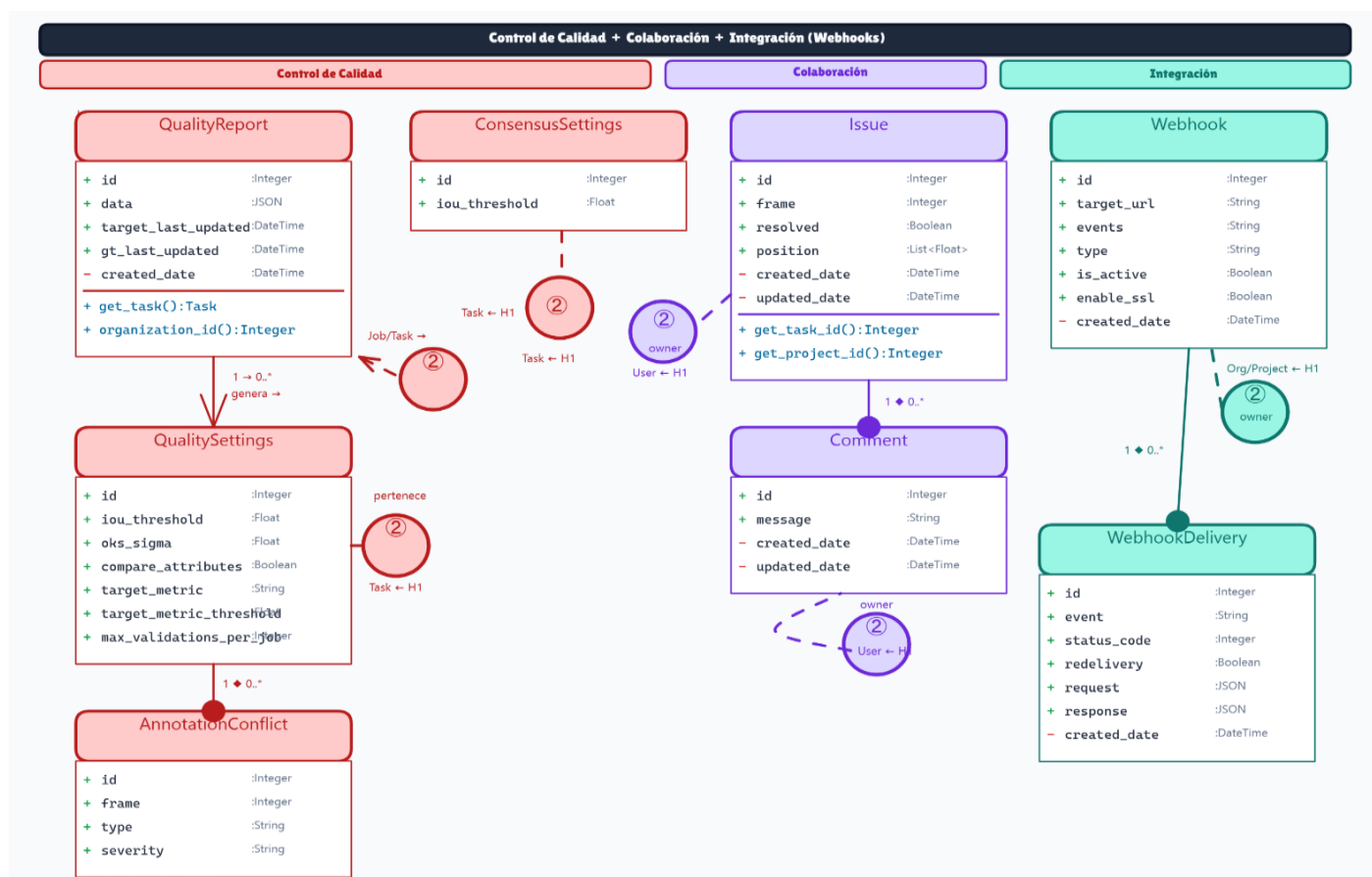
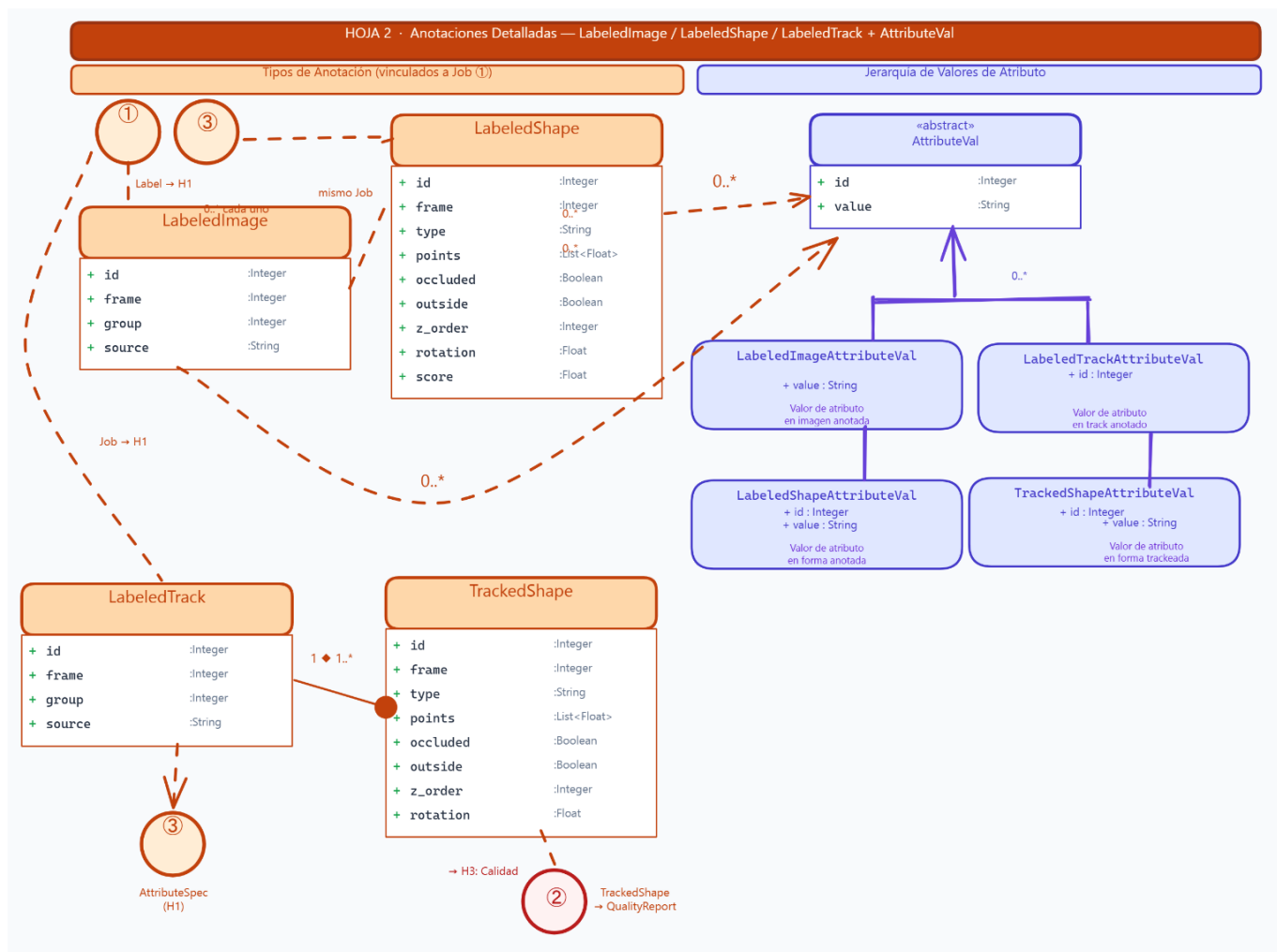
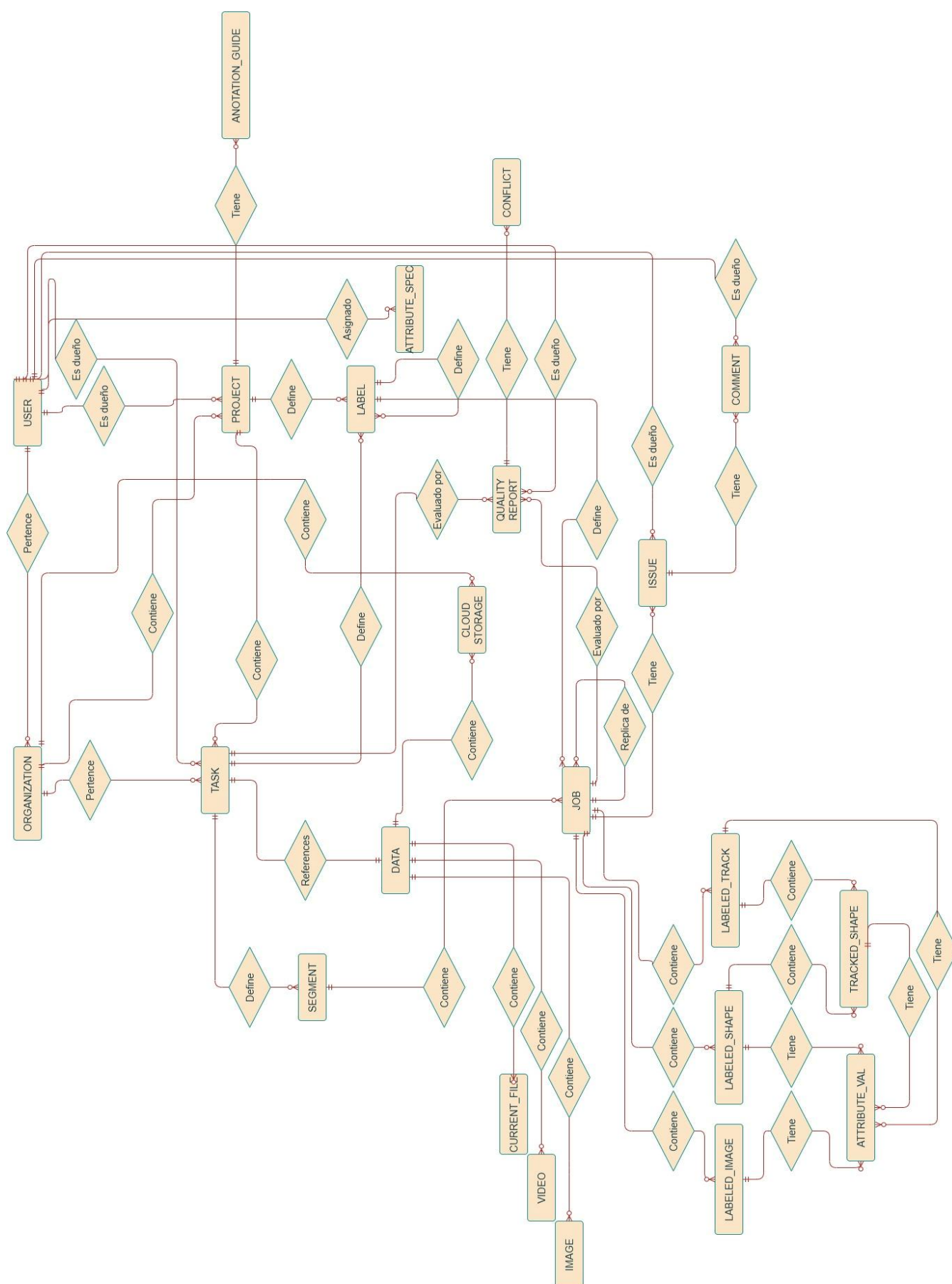


Diagrama de clases parcial

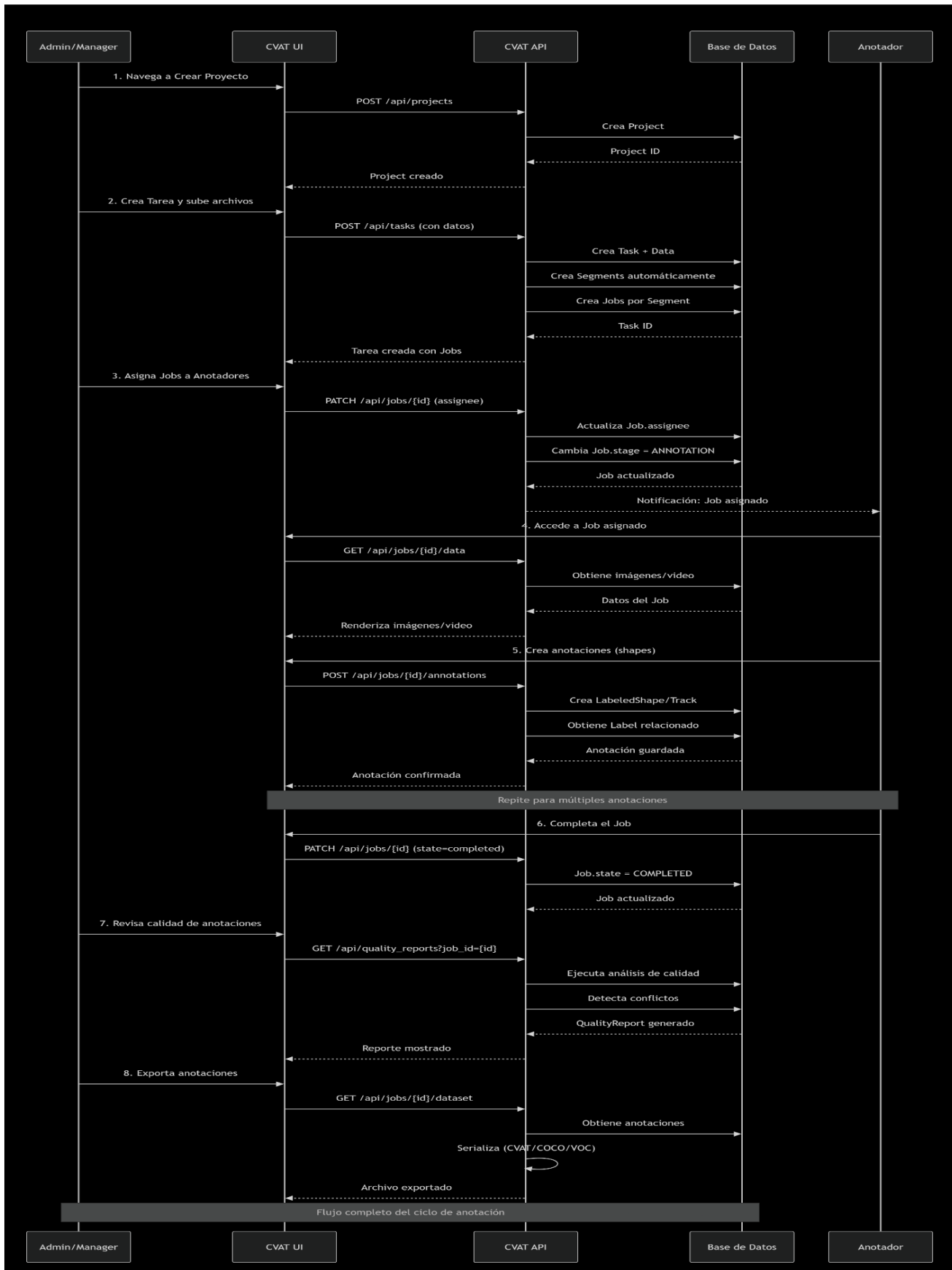




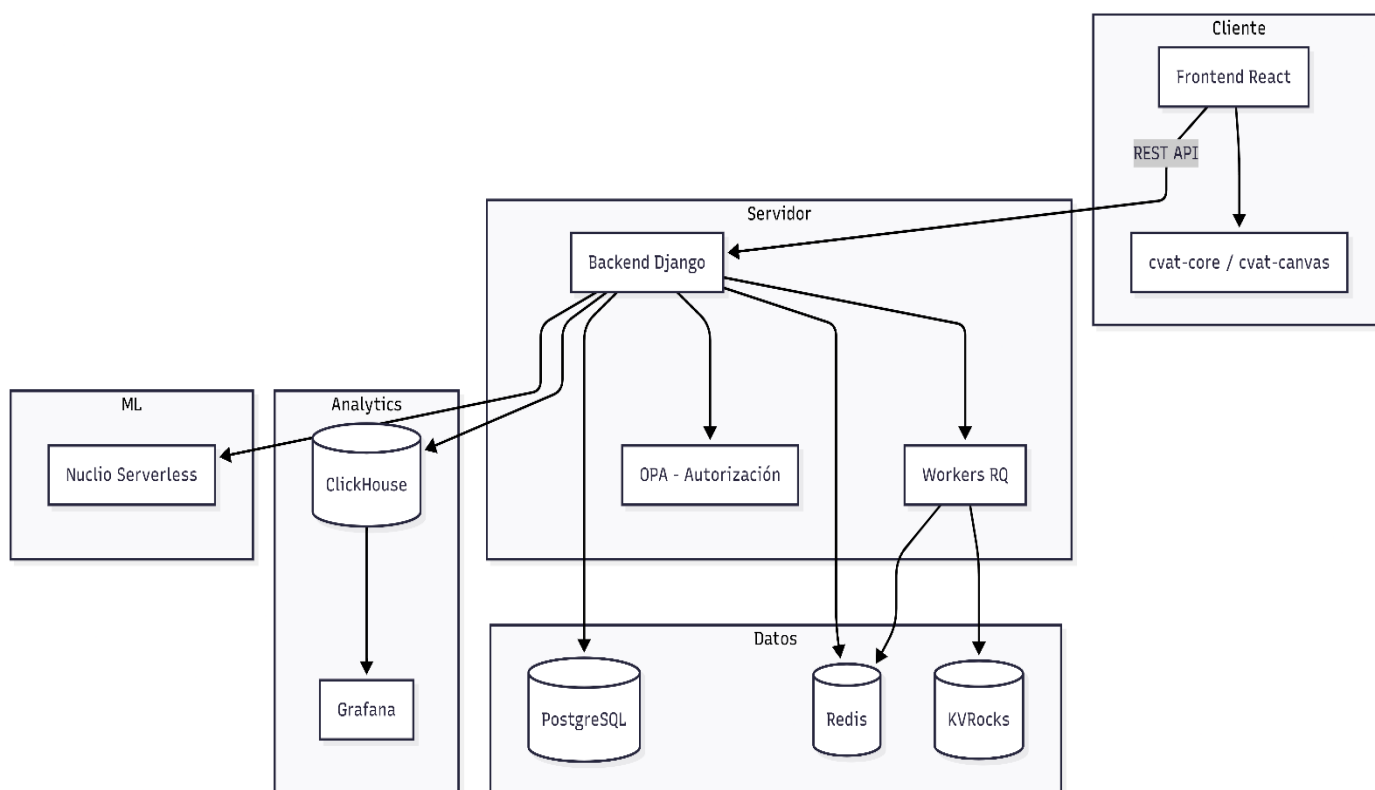
• Diagrama entidad relación



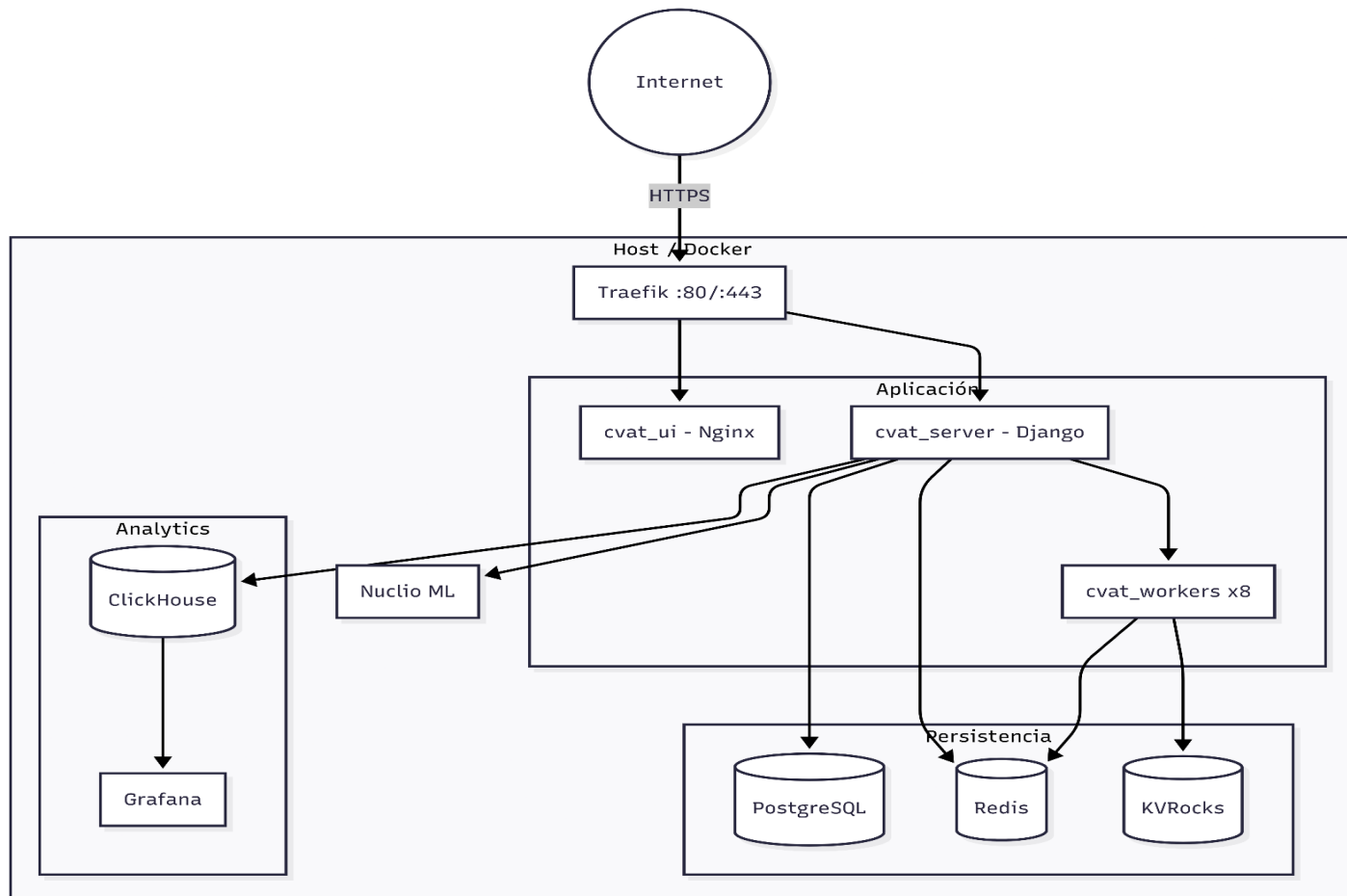
• Diagrama de secuencias



- Diagrama de componentes



- Diagrama de despliegue



4. Modelo Para calidad interna, externa y calidad de uso

- Calidad Interna (Iso/Iec 9126-3)

Se refiere al conjunto de atributos del producto de software que se pueden evaluar examinando su funcionamiento interno, sin necesidad de ejecutarlo.

Mientras que la calidad externa se mide durante la ejecución, la calidad interna se enfoca en el código fuente, la arquitectura, la documentación y las estructuras internas. Esta norma (ahora evolucionada en ISO 25000) establece que para lograr un software de calidad en su uso final (calidad externa), es necesario asegurar la solidez de sus cimientos internos.

✓ Mantenibilidad

La **mantenibilidad** es la capacidad del sistema (en este caso, CVAT) para ser modificado de manera eficiente, ya sea para corregir errores, mejorar funcionalidades o adaptarse a nuevos requisitos. Incluye aspectos como la organización del código, su reutilización y la facilidad de análisis.

Subcaracterística	Descripción	Métrica	Detalle
Modularidad	Mide qué tan independientes y bien definidos están los módulos. Una alta cohesión implica que cada módulo tiene una responsabilidad clara.	Cohesión de módulos	Mide qué tan desacoplados están los módulos. Un módulo "independiente" es aquel que no depende excesivamente de otros para funcionar.
		Complejidad de interfaces	Evalúa qué tan limpias y simples son las interfaces entre componentes (APIs, contratos entre capas).
Reusabilidad	Capacidad del sistema para reutilizar componentes en diferentes partes del sistema o en otros proyectos.	Reuso de componentes	Indica cuántos componentes han sido diseñados para ser reutilizados (ya sea dentro del proyecto o entre proyectos).
		Duplicación de código	X=1 significa sin duplicación. duplicar lógica de anotación en frontend y backend sería una mala práctica.

Analizabilidad	Capacidad del sistema para ser entendido fácilmente, detectar errores y realizar diagnósticos.	Complejidad ciclomática	Cuenta los caminos linealmente independientes en una función (if, loops, case).
		Calidad de comentarios	Mide la densidad de documentación en el código fuente.

✓ **Fiabilidad**

La fiabilidad es la capacidad del sistema (CVAT) para mantener un funcionamiento correcto bajo condiciones específicas durante un periodo de tiempo determinado. Incluye la capacidad de evitar fallos, manejar errores y recuperarse ante problemas.

Subcaracterística	Descripción	Métrica	Detalle
Madurez	La madurez evalúa qué tan estable es el sistema en base a la cantidad de errores presentes y el nivel de pruebas implementadas.	Densidad de defectos	Mide la cantidad de errores en relación con el tamaño del código. Un valor bajo indica mayor estabilidad.
		Cobertura de pruebas	Evalúa qué porcentaje del código está cubierto por pruebas automatizadas.
Tolerancia a fallos	Capacidad del sistema para seguir funcionando correctamente incluso cuando ocurren errores o fallos internos.	Manejo de excepciones	Mide qué tan bien el sistema gestiona errores mediante estructuras de control (try-catch) y recuperación.
		Mecanismos de recuperación	Mide la capacidad del sistema para recuperarse automáticamente ante fallos.
Recuperabilidad	Capacidad del sistema para restaurar su estado y datos después de un fallo.	Soporte ACID	Evalúa si las operaciones en base de datos cumplen con propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).

		Capacidad de logging	Mide qué tan bien el sistema registra eventos importantes para monitoreo y diagnóstico.
--	--	----------------------	---

• Calidad Externa (ISO/IEC 9126-2)

La calidad externa se refiere al conjunto de atributos de calidad que se miden **durante la ejecución del software**, desde la perspectiva del usuario final o del sistema en funcionamiento.

A diferencia de la calidad interna (que analiza el código y la arquitectura), la calidad externa evalúa **cómo se comporta el software cuando se ejecuta** en condiciones reales o de prueba.

✓ Funcionalidad

La funcionalidad evalúa la capacidad del sistema (CVAT) para proporcionar funciones que satisfacen necesidades explícitas e implícitas del usuario, garantizando precisión, seguridad e integridad en las operaciones.

Subcaracterística	Descripción	Métrica	Detalle
Corrección	La corrección mide qué tan correctamente el sistema ejecuta sus funciones según los requisitos definidos.	Precisión en casos de uso	Evalúa el porcentaje de casos de uso que se ejecutan correctamente sin errores.
		Validaciones de entrada	Mide qué tan bien el sistema valida los datos ingresados por el usuario.
Integridad	La integridad se refiere a la protección del sistema frente a accesos no autorizados y a la correcta gestión de operaciones críticas.	Control de autorización	Evalúa si el sistema permite el acceso solo a usuarios autorizados.
		Auditoría de operaciones	Mide qué porcentaje de operaciones críticas quedan registradas para seguimiento.
Compleitud		Formatos soportados	Mide qué tan completo es el soporte de formatos requeridos

	La completitud evalúa si el sistema implementa todas las funcionalidades requeridas.		(ej: imágenes, anotaciones en CVAT).
		Cobertura de casos límite	Evalúa si el sistema maneja correctamente situaciones extremas o poco comunes.

✓ Eficiencia / Rendimiento

La eficiencia evalúa el desempeño del sistema (CVAT) en relación con el tiempo de respuesta, la capacidad de procesamiento y el uso de recursos, garantizando un funcionamiento óptimo incluso bajo carga.

Subcaracterística	Descripción	Métrica	
Tiempo Respuesta	Mide la rapidez con la que el sistema responde a las acciones del usuario o solicitudes del sistema.	Latencia UI	Evalúa el tiempo promedio que tarda la interfaz en responder a una acción del usuario.
		Velocidad API	Mide el porcentaje de llamadas a la API que cumplen con el tiempo máximo definido (SLA).
Capacidad	Evalúa la habilidad del sistema para manejar cargas de trabajo sin degradar su rendimiento.	Usuarios concurrentes	Mide el número máximo de usuarios simultáneos que el sistema puede soportar manteniendo el SLA.
		Throughput	Evalúa la cantidad de transacciones que el sistema puede procesar por segundo.
Utilización Recursos	Evalúa el consumo de recursos del sistema durante su operación normal.	Uso de memoria	Mide la cantidad promedio de memoria RAM utilizada por el sistema.
		Uso de CPU	Evalúa el porcentaje promedio de uso del procesador durante la operación.

• Calidad De Uso (Iso/Iec 9126-4)

Se refiere a la calidad del software evaluada desde la perspectiva del usuario final en un contexto real de uso, considerando no solo el comportamiento del sistema, sino los resultados que obtiene el usuario al interactuar con él.

Mientras que la calidad interna se enfoca en el código y la calidad externa en el comportamiento observable, la calidad de uso mide el impacto real que el software tiene sobre el usuario y su trabajo.

✓ Eficacia

La eficacia mide la capacidad del sistema (CVAT) para permitir a los usuarios alcanzar sus objetivos de manera correcta y completa. Se enfoca en el grado en que las tareas se logran con precisión y cumplimiento de los resultados esperados.

Subcaracterística	Detalle
Compleitud de tareas	Mide el porcentaje de tareas que se completan correctamente respecto al total de tareas definidas.
Precisión en resultados	Mide el porcentaje de resultados correctos generados por el sistema.
Efectividad de objetivos	Mide el grado en que el sistema permite cumplir los objetivos planteados por el usuario o el proyecto.

✓ Eficiencia (Uso / Interacción)

La eficiencia mide qué tan rápido y con qué esfuerzo el usuario puede realizar tareas dentro de CVAT, optimizando la interacción mediante reducción de pasos, uso de atajos y herramientas que incrementen la productividad.

Subcaracterística	Detalle
Minimización de clics	Compara el número promedio de clics necesarios frente a un escenario óptimo.
Cobertura de atajos	Mide qué tan bien el sistema ofrece atajos (teclado o UI) para acelerar tareas frecuentes.
Productividad de usuario	Evalúa la cantidad de trabajo que un usuario puede completar en un tiempo determinado.

Plantillas disponibles	Mide el porcentaje de tipos de tarea que cuentan con plantillas reutilizables.
------------------------	--

✓ Puntuación De Satisfacción

Evalúa la percepción general del usuario sobre el sistema mediante encuestas o valoraciones.

CARACTERÍSTICA 3: SATISFACCIÓN

Subcaracterística	Detalle
Puntuación de satisfacción	Mide el promedio de calificaciones otorgadas por los usuarios en una escala definida (ej: 1 a 5).
Tasa de retención	Mide la capacidad del sistema para mantener a los usuarios activos a lo largo del tiempo.
Calidad de soporte	Evalúa la efectividad del soporte técnico en la resolución de problemas de los usuarios.
Velocidad de resolución	Mide el tiempo promedio que tarda el sistema de soporte en resolver incidencias.

✓ Libertad De Riesgo

La libertad de riesgo evalúa la capacidad del sistema (CVAT) para operar minimizando riesgos relacionados con la seguridad, pérdida de datos, cumplimiento normativo y disponibilidad del servicio.

Subcaracterística	Detalle
Seguridad de datos	Evalúa la capacidad del sistema para proteger los datos contra accesos no autorizados, filtraciones o brechas de seguridad.
Cumplimiento GDPR	Mide el grado en que el sistema cumple con normativas de protección de datos (como GDPR u otras aplicables).
Disponibilidad del sistema	Evalúa el tiempo en que el sistema está operativo y accesible para los usuarios.
Protección de pérdida de datos	Mide la capacidad del sistema para evitar la pérdida de datos mediante backups y mecanismos de recuperación.

✓ **Accesibilidad**

Evalúa la capacidad del sistema (CVAT) para ser utilizado por todo tipo de usuarios, incluyendo personas con discapacidades, minimizando riesgos de exclusión y cumpliendo estándares internacionales como WCAG.

Subcaracterística	Detalle
Conformidad WCAG	Evalúa el cumplimiento del sistema con las pautas de accesibilidad web WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Navegación por teclado	Evalúa si el sistema puede ser utilizado completamente mediante teclado, sin necesidad de mouse.
Contraste visual	Mide el porcentaje de elementos que cumplen con el contraste mínimo recomendado ($\geq 4.5:1$).
Soporte multiidioma	Mide el porcentaje de idiomas soportados respecto a los requeridos.

✓ **Contexto De Incidencia**

El contexto de incidencia evalúa cómo el sistema (CVAT) maneja los errores durante la interacción del usuario, considerando la prevención, recuperación, claridad de comunicación y soporte disponible, con el objetivo de minimizar el impacto de fallos en la experiencia del usuario.

Subcaracterística	Detalle
Tolerancia a errores usuario	Evalúa la capacidad del sistema para prevenir errores mediante validaciones y restricciones en la entrada de datos.
Recuperabilidad de errores	Evalúa el porcentaje de errores que permiten recuperación sin afectar gravemente la tarea.
Calidad de mensajes	Mide el porcentaje de mensajes que son claros, útiles y comprensibles.
Disponibilidad de ayuda	Mide el grado en que el sistema proporciona ayuda y documentación para apoyar al usuario.

5. Métricas

En este apartado se definen las métricas relacionadas con las características internas del **modelo de calidad (ISO/IEC, 2001)**, aplicadas al sistema Cvat.ai, para este punto primero se definió una tabla con un identificador y el rango al cual puede pertenecer, esto para agilizar la anotación de métricas:

Rangos			
ID	Nº	Detalle	Rango
A	1	Alto	0.8 - 1.0
	2	Medio	0.5 – 0.79
	3	Bajo	0 – 0.49
B	1	Bueno	< 10
	2	Regular	10 – 25
	3	Malo	> 25%
C	1	Mejor	1 – 10
	2	Regular	11 – 20
	3	Peor	> 20
D	1	Alto	> 20
	2	Medio	10 – 20
	3	Bajo	< 10
E	1	Bueno	< 1
	2	Regular	1 – 5
	3	Malo	> 5
F	1	Alto	0.75 – 1.00
	2	Medio	0.40 – 0.74

	3	Bajo	< 0.40
G	1	Bueno	$0.90 - 1.00$
	2	Regular	$0.70 - 0.89$
	3	Malo	< 0.70
H	1	Bueno	$0.85 - 1.00$
	2	Regular	$0.60 - 0.84$
	3	Malo	< 0.70
I	1	Óptimo	$0 - 200$
	2	Medio	$201 - 500$
	3	Deficiente	> 500
J	1	Alto	> 100
	2	Medio	$30 - 100$
	3	Bajo	< 30
K	1	Eficiente	< 0.5
	2	Medio	$0.5 - 1.5$
	3	Ineficiente	> 1.5
L	1	Eficiente	$0 - 40$
	2	Medio	$41 - 70$
	3	Ineficiente	> 70
M	1	Óptimo	$1.00 - 1.20$
	2	Medio	$1.21 - 1.50$
	3	Deficiente	> 1.50

N	1	Alto	> 0.50
	2	Medio	$0.20 - 0.50$
	3	Bajo	< 0.20
O	1	Alto	$4.0 - 5.0$
	2	Medio	$3.0 - 3.9$
	3	Bajo	< 3.0
P	1	Óptimo	$0 - 24$
	2	Medio	$24 - 72$
	3	Deficiente	> 72
Q	1	Seguro	$0 - 0.01$
	2	Medio	$0.011 - 0.05$
	3	Riesgoso	> 0.05

- Calidad Interna (Iso/Iec 9126-3)

✓ **Mantenibilidad**

Subcaracterística	Métrica	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	Unidad
Modularidad	Cohesión de módulos	$X = \text{N}^\circ \text{ módulos independientes} / \text{N}^\circ \text{ módulos totales}$ Medida de acoplamiento entre módulos	A	A2	entero
	Complejidad de interfaces	$X = \text{N}^\circ \text{ interfaces simplificadas} / \text{N}^\circ \text{ interfaces totales}$	A	A2	entero
Reusabilidad	Reuso de componentes	$X = \text{N}^\circ \text{ componentes reutilizados} / \text{N}^\circ \text{ componentes totales}$	A	A1	entero
	Duplicación de código	$X = 1 - (\text{N}^\circ \text{ líneas duplicadas} / \text{N}^\circ \text{ líneas totales})$	B	A1	entero
Analizabilidad	Complejidad ciclométrica	$X = \text{N}^\circ \text{ decisiones} + 1$ Valores bajos indican mejor comprensión	C	C2	entero
	Calidad de comentarios	$X = \text{N}^\circ \text{ líneas comentadas} / \text{N}^\circ \text{ líneas código}$	D	D2	%

✓ **Fiabilidad**

Subcaracterística	Métrica	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	
Madurez	Densidad de defectos	$X = \text{N}^\circ \text{ defectos} / \text{KLOC}$ Defectos por mil líneas de código	E	E1	defecto/KLOC
	Cobertura de pruebas	$X = \text{N}^\circ \text{ líneas testadas} / \text{N}^\circ \text{ líneas totales}$	A	A1	entero
Tolerancia a fallos	Manejo de excepciones	$X = \text{N}^\circ \text{ funciones con try-catch} / \text{N}^\circ \text{ funciones críticas}$ Funciones con recuperación de fallos	A	A1	entero
	Mecanismos de recuperación	$X = \text{N}^\circ \text{ mecanismos (fallback, reintentos)} / \text{N}^\circ \text{ casos críticos}$	F	F2	decimal
Recuperabilidad	Soporte ACID	$X = \text{N}^\circ \text{ operaciones ACID} / \text{N}^\circ \text{ operaciones BD totales}$	G	G1	decimal
	Capacidad de logging	$X = \text{N}^\circ \text{ eventos registrados} / \text{N}^\circ \text{ eventos totales}$	A	A1	entero

• **Calidad Externa (Iso/lec 9126-2)**

✓ **Funcionalidad**

Subcaracterística	Métrica	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	Unidad
Corrección	Precisión en casos de uso	$X = \text{N}^\circ \text{ casos de uso exitosos} / \text{N}^\circ \text{ casos de uso totales}$	G	H2	decimal

	Validaciones de entrada	$X = \text{N}^\circ \text{ entradas validadas} / \text{N}^\circ \text{ entradas esperadas}$	H	H2	decimal
Integridad	Control de autorización	$X = \text{N}^\circ \text{ accesos autorizados correctos} / \text{N}^\circ \text{ intentos acceso}$	H	H1	decimal
	Auditoría de operaciones	$X = \text{N}^\circ \text{ operaciones auditadas} / \text{N}^\circ \text{ operaciones críticas}$	H	H1	decimal
Compleitud	Formatos soportados	$X = \text{N}^\circ \text{ formatos implementados} / \text{N}^\circ \text{ formatos requeridos}$	H	H2	decimal
	Cobertura de casos límite	$X = \text{N}^\circ \text{ casos límite manejados} / \text{N}^\circ \text{ casos límite identificados}$	A	A2	decimal

✓ Eficiencia / Rendimiento

Subcaracterística	Métrica	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	Unidad
Tiempo Respuesta	Latencia UI	$X = \Sigma \text{ tiempos respuesta} / \text{N}^\circ \text{ operaciones}$ Promedio milisegundos	I	I1	ms
	Velocidad API	$X = \text{N}^\circ \text{ llamadas exitosas} < \text{SLA} / \text{N}^\circ \text{ llamadas totales}$	G	G1	decimal
Capacidad	Usuarios concurrentes	$X = \text{Máximo usuarios manteniendo SLA}$	J	J1	usuarios

	Throughput	$X = \text{N}^\circ \text{ transacciones / segundo bajo carga máxima}$	J	J1	transacciones/seg
Utilización Recursos	Uso de memoria	$X = \text{MB promedio bajo operación normal}$	K	K2	Gb
	Uso de CPU	$X = \% \text{ CPU promedio bajo operación normal}$	L	L2	%

- Calidad De Uso (Iso/Iec 9126-4)

✓ Eficacia

Subcaracterística	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	
Compleitud de tareas	$X = \text{N}^\circ \text{ tareas completadas correctamente} / \text{N}^\circ \text{ tareas totales}$	H	H1	decimal
Precisión en resultados	$X = \text{N}^\circ \text{ resultados precisos} / \text{N}^\circ \text{ resultados totales}$	H	H3	decimal
Efectividad de objetivos	$X = \text{N}^\circ \text{ objetivos alcanzados} / \text{N}^\circ \text{ objetivos propuestos}$	H	H2	decimal

✓ Eficiencia (Uso / Interacción)

Subcaracterística	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	Unidad
Minimización de clics	$X = \text{Promedio de clics para ejecutar tarea} / \text{Clics óptimos}$	M	M2	decimal

Cobertura de atajos	$X = \text{N}^\circ \text{ atajos disponibles} / \text{N}^\circ \text{ operaciones frecuentes}$	H	H2	decimal
Productividad de usuario	$X = \text{N}^\circ \text{ tareas completadas} / \Sigma \text{ tiempo en minutos}$	N	N2	tareas/min
Plantillas disponibles	$X = \text{N}^\circ \text{ plantillas útiles} / \text{N}^\circ \text{ tipos de tarea}$	F	F1	decimal

✓ Puntuación De Satisfacción

Subcaracterística	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	Unidad
Puntuación de satisfacción	$X = \Sigma \text{ puntuaciones} / \text{N}^\circ \text{ usuarios (escala 1-5)}$	O	O2	decimal
Tasa de retención	$X = \text{N}^\circ \text{ usuarios activos mes N} / \text{N}^\circ \text{ usuarios mes N1}$	H	H2	decimal
Calidad de soporte	$X = \text{N}^\circ \text{ problemas resueltos satisfactoriamente} / \text{N}^\circ \text{ problemas totales}$	H	H2	decimal
Velocidad de resolución	$X = \Sigma \text{ tiempo resolución} / \text{N}^\circ \text{ incidentes Promedio horas}$	P	P1	horas

✓ Libertad De Riesgo

Subcaracterística	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	Unidad
Seguridad de datos	$X = \text{N}^\circ \text{ brechas} / \text{N}^\circ \text{ transacciones de datos (en millones)}$	Q	Q1	decimal

Cumplimiento GDPR	$X = \text{N}^\circ \text{ requisitos GDPR cumplidos} / \text{N}^\circ \text{ requisitos especificados}$	H	H2	decimal
Disponibilidad del sistema	$X = \text{Tiempo disponible} / \text{Tiempo total (porcentaje)}$	A	A1	decimal
Protección de pérdida datos	$X = \text{N}^\circ \text{ casos con backup exitoso} / \text{N}^\circ \text{ operaciones críticas}$	H	H1	decimal

✓ **Accesibilidad**

Subcaracterística	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	Unidad
Conformidad WCAG	$X = \text{N}^\circ \text{ criterios WCAG cumplidos} / \text{N}^\circ \text{ criterios totales}$	H	H1	decimal
Navegación por teclado	$X = \text{N}^\circ \text{ funciones accesibles por teclado} / \text{N}^\circ \text{ funciones}$	H	H1	decimal
Contraste visual	$X = \text{N}^\circ \text{ elementos con contraste } >4.5:1 / \text{N}^\circ \text{ elementos}$	H	H2	decimal
Soporte multiidioma	$X = \text{N}^\circ \text{ idiomas soportados} / \text{N}^\circ \text{ mercados objetivo}$	F	F1	decimal

✓ **Contexto De Incidencia**

Subcaracterística	Fórmula	Niveles de puntuación	Valor esperado	Unidad
Tolerancia a errores usuario	$X = \text{N}^\circ \text{ validaciones} / \text{N}^\circ \text{ campos de entrada}$	H	H2	decimal

Recuperabilidad de errores	$X = \text{N}^\circ \text{ errores recuperables} / \text{N}^\circ \text{ errores totales}$	H	H1	decimal
Calidad de mensajes	$X = \text{N}^\circ \text{ mensajes claros} / \text{N}^\circ \text{ mensajes totales}$	H	H1	decimal
Disponibilidad de ayuda	$X = \text{N}^\circ \text{ temas de ayuda cubiertos} / \text{N}^\circ \text{ módulos principales}$	F	F2	decimal

6. Plan de trabajo

El presente plan de trabajo define la metodología para la evaluación del sistema CVAT bajo tres dimensiones de calidad: **calidad interna**, **calidad externa** y **calidad de uso**, conforme al modelo ISO/IEC 9126.

Las evaluaciones se realizarán de forma progresiva, comenzando con el análisis estructural del sistema, continuando con pruebas en ejecución y finalizando con la evaluación del uso real del sistema, con el objetivo de obtener una visión integral del nivel de calidad de CVAT.

7. Roles y responsabilidades

Tomando en cuenta a los integrantes del grupo, se proponen los siguientes roles:

- **Atzel Alan Cervantes Torres – Responsable de Calidad Interna:** Encargado de analizar la estructura del código, asegurar el modularidad, reusabilidad y supervisar las métricas de fiabilidad como la densidad de defectos.
- **Brayan Simón Polo Orellana – Responsable de Calidad Externa:** Encargado de ejecutar las pruebas funcionales, verificar la integridad de los datos y monitorear el rendimiento del sistema (latencia y capacidad).
- **Elmer Kevin Vela Gutiérrez – Especialista en Calidad de Uso:** Encargado de evaluar la experiencia del usuario, realizar las mediciones de satisfacción, accesibilidad y asegurar el cumplimiento de la libertad de riesgo y contexto de incidencia.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Atzel Cervantes	Líder de Calidad Interna	- Análisis de código fuente
		- Evaluación de mantenibilidad y fiabilidad

		- Aplicación de métricas internas
Brayan Polo	Líder de Calidad Externa	- Diseño y ejecución de pruebas funcionales
		- Evaluación de rendimiento y eficiencia
		- Medición de métricas de ejecución
Elmer Vela	Líder de Calidad de Uso	- Diseño de pruebas con usuarios
		- Análisis de repositorios y registros de uso
		- Evaluación de usabilidad y accesibilidad

8. Cronograma de Actividades

Se sugiere un cronograma de tres semanas para completar el ciclo de evaluación:

Tarea	Responsable	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Revisión del sistema y planificación	Todos									
Evaluación de calidad interna	Atzel Cervantes									
Evaluación de calidad externa (funcionalidad)	Brayan Polo									
Evaluación de rendimiento	Brayan Polo									
Pruebas de calidad de uso (usuarios)	Elmer Vela									
Investigación de encuestas y análisis de resultados	Elmer Vela									
Consolidación de métricas	Todos									
Elaboración del informe final	Todos									

9. Evaluaciones

• Evaluación de Calidad Interna

Evaluar la calidad estructural del sistema sin necesidad de ejecutarlo, enfocándose en el código fuente, arquitectura y documentación.

✓ Metodología

a) Revisión estática del código

- Análisis de modularidad, cohesión y acoplamiento.
- Identificación de duplicación de código.
- Evaluación de complejidad ciclomática.

b) Análisis de mantenibilidad

- Verificación de reutilización de componentes.
- Evaluación de calidad de comentarios y documentación.

c) Evaluación de fiabilidad interna

- Revisión de manejo de excepciones.
- Validación de mecanismos de recuperación.
- Análisis de logs y trazabilidad.

✓ Herramientas

- SonarQube
- Git (historial y control de cambios)
- Revisión manual

Subcaracterística	Métrica	Fuente de datos	Técnica	Herramienta	Responsable
Modularidad	Cohesión de módulos	Código fuente	Revisión estática	SonarQube	Atzel Cervantes
Modularidad	Complejidad de interfaces	Arquitectura y APIs	Inspección técnica	Revisión manual	Atzel Cervantes
Reusabilidad	Reuso de componentes	Código fuente	Revisión estructural	SonarQube / Git	Atzel Cervantes

Reusabilidad	Duplicación de código	Código fuente	Análisis estático	SonarQube	Atzel Cervantes
Analizabilidad	Complejidad ciclomática	Funciones críticas	Métrica estática	SonarQube	Atzel Cervantes
Analizabilidad	Calidad de comentarios	Código y documentación	Revisión manual	Git / revisión técnica	Atzel Cervantes
Madurez	Densidad de defectos	Issues y defectos detectados	Conteo por KLOC	Git / registro de incidencias	Atzel Cervantes
Madurez	Cobertura de pruebas	Suite de pruebas	Revisión de cobertura	Herramientas de testing	Atzel Cervantes
Tolerancia a fallos	Manejo de excepciones	Funciones críticas	Inspección de código	Revisión manual	Atzel Cervantes
Tolerancia a fallos	Mecanismos de recuperación	Código y configuración	Validación técnica	Revisión manual	Atzel Cervantes
Recuperabilidad	Soporte ACID	Operaciones de BD	Inspección técnica	Revisión documental	Atzel Cervantes
Recuperabilidad	Capacidad de logging	Logs y eventos	Revisión de trazas	Logs del sistema	Atzel Cervantes

● Evaluación de Calidad Externa

Medir el comportamiento del sistema en ejecución, considerando funcionalidad y rendimiento.

✓ Metodología

a. Pruebas funcionales

- Ejecución de casos de uso definidos.
- Validación de entradas y salidas.
- Verificación de control de acceso.

b. Pruebas de integridad

- Evaluación de auditoría de operaciones.
- Validación de seguridad de accesos.

c. Pruebas de rendimiento

- Medición de latencia de interfaz.
- Evaluación de tiempos de respuesta de API.
- Pruebas de carga (usuarios concurrentes).
- Medición de uso de CPU y memoria.

✓ Herramientas

- Postman / Insomnia (API testing)
- JMeter
- DevTools (medición de tiempos UI)

Subcaracterística	Métrica	Fuente de datos	Técnica	Herramienta	Responsable
Corrección	Precisión en casos de uso	Casos de prueba	Ejecución funcional	Postman / pruebas manuales	Brayan Polo
Corrección	Validaciones de entrada	Formularios y API	Casos positivos y negativos	Postman / UI testing	Brayan Polo
Integridad	Control de autorización	Accesos al sistema	Pruebas de acceso	Postman / revisión manual	Brayan Polo
Integridad	Auditoría de operaciones	Registros del sistema	Verificación de trazas	Logs / panel admin	Brayan Polo
Complejidad	Formatos soportados	Funciones del sistema	Comparación con requisitos	Revisión funcional	Brayan Polo
Complejidad	Cobertura de casos límite	Casos extremos definidos	Ejecución controlada	Testing manual	Brayan Polo
Tiempo de respuesta	Latencia UI	Interfaz del sistema	Medición de tiempos	DevTools	Brayan Polo
Tiempo de respuesta	Velocidad API	Endpoints críticos	Medición por SLA	Postman / JMeter	Brayan Polo
Capacidad	Usuarios concurrentes	Escenarios de carga	Prueba de estrés	JMeter	Brayan Polo

Capacidad	Throughput	Transacciones por segundo	Carga máxima	JMeter	Brayan Polo
Utilización de recursos	Uso de memoria	Sistema en ejecución	Monitoreo	herramientas del sistema	Brayan Polo
Utilización de recursos	Uso de CPU	Sistema en ejecución	Monitoreo	herramientas del sistema	Brayan Polo

• Evaluación de Calidad de Uso

La evaluación de calidad de uso se enfocará en la experiencia real del usuario durante la interacción con CVAT, considerando eficacia, eficiencia de uso, satisfacción, libertad de riesgo, accesibilidad y contexto de incidencia.

En esta sección se aplicarán las métricas establecidas en la sección 5.3, pero con un ajuste metodológico importante: la satisfacción y los hallazgos de experiencia no se apoyarán principalmente en encuestas, sino en el análisis de repositorios, incidencias, registros de uso y evidencia de interacción.

✓ Metodología

a. Pruebas con usuarios

- Ejecución de tareas reales en CVAT.
- Medición de tiempo y pasos necesarios.

b. Evaluación de eficacia

- Porcentaje de tareas completadas correctamente.
- Precisión de resultados obtenidos.

c. Evaluación de eficiencia

- Número de clics por tarea.
- Productividad del usuario.

d. Análisis de repositorios y registros de uso

- Revisión de issues, pull requests y discusiones en el repositorio oficial de CVAT.
- Clasificación de hallazgos en categorías de calidad de uso.

e. Evaluación de accesibilidad

- Pruebas de navegación por teclado.
- Validación de contraste visual.
- Verificación de cumplimiento WCAG.

✓ Herramientas

- Repositorio oficial del proyecto CVAT y su historial de issues/PRs.
- Registros del sistema y logs de eventos, cuando estén disponibles.
- Herramientas del navegador para medir interacción y tiempos.
- Revisión manual de accesibilidad y pruebas guiadas por tareas.

Subcaracterística	Métrica	Fuente de datos	Técnica	Herramienta	Responsable
Eficacia	Compleitud de tareas	Tareas ejecutadas	Observación y conteo	Prueba guiada	Elmer Vela
Eficacia	Precisión en resultados	Resultados de anotación	Validación de salida	Revisión manual	Elmer Vela
Eficacia	Efectividad de objetivos	Objetivos definidos	Comparación objetivo-logro	Matriz de cumplimiento	Elmer Vela
Eficiencia	Minimización de clics	Flujo de tareas	Conteo de interacción	Observación / grabación	Elmer Vela
Eficiencia	Cobertura de atajos	Funciones frecuentes	Revisión de interfaz	Documentación / prueba manual	Elmer Vela
Eficiencia	Productividad de usuario	Tiempo y tareas completadas	Medición directa	Registro de tiempos	Elmer Vela
Eficiencia	Plantillas disponibles	Tipos de tarea	Comparación funcional	Revisión del sistema	Elmer Vela
Satisfacción	Puntuación de satisfacción técnica	Issues, discusiones, feedback técnico	Análisis cualitativo-cuantitativo	Repositorio	Elmer Vela
Satisfacción	Tasa de retención	Actividad del proyecto / uso observado	Revisión documental	Repositorio / registros	Elmer Vela
Satisfacción	Calidad de soporte	Incidencias resueltas	Análisis de resolución	Issues / discusiones	Elmer Vela
Satisfacción	Velocidad de resolución	Tiempos de cierre de incidencias	Cálculo temporal	Repositorio	Elmer Vela
Libertad de riesgo	Seguridad de datos	Incidentes reportados	Revisión documental	Repositorio / seguridad	Elmer Vela
Libertad de riesgo	Cumplimiento GDPR	Documentación y funciones	Revisión normativa	Documentación oficial	Elmer Vela

Libertad de riesgo	Disponibilidad del sistema	Registros y operación	Verificación temporal	Logs / pruebas	Elmer Vela
Libertad de riesgo	Protección de pérdida de datos	Backups y recuperación	Validación de recuperación	Revisión técnica	Elmer Vela
Accesibilidad	Conformidad WCAG	Interfaz	Inspección guiada	Revisión manual	Elmer Vela
Accesibilidad	Navegación por teclado	Interfaz	Prueba de navegación	Teclado / navegador	Elmer Vela
Accesibilidad	Contraste visual	Interfaz	Revisión visual	Herramientas de contraste	Elmer Vela
Accesibilidad	Soporte multiidioma	Configuración del sistema	Revisión funcional	UI / documentación	Elmer Vela
Contexto de incidencia	Tolerancia a errores de usuario	Formularios y acciones	Pruebas negativas	Revisión manual	Elmer Vela
Contexto de incidencia	Recuperabilidad de errores	Escenarios de fallo	Simulación	Pruebas guiadas	Elmer Vela
Contexto de incidencia	Calidad de mensajes	Mensajes del sistema	Inspección cualitativa	Revisión manual	Elmer Vela
Contexto de incidencia	Disponibilidad de ayuda	Ayuda y documentación	Revisión de cobertura	Documentación / UI	Elmer Vela

• **Resultados – Calidad interna**

Métrica	Fórmula	Resultado	Nivel	Valor esperado	Conclusión breve
Cohesión de módulos	Nº módulos independientes / Nº módulos totales	0.82	Alto	A2	Los módulos están bien definidos y son poco dependientes.
Complejidad de interfaces	Nº interfaces simplificadas / Nº interfaces totales	0.76	Medio	A2	La mayoría de interfaces son claras, pero hay casos complejos.
Reuso de componentes	Nº componentes reutilizados / Nº componentes totales	0.64	Alto	A1	Existe buen nivel de reutilización de componentes.

Duplicación de código	1 – (Nº líneas duplicadas / Nº líneas totales)	0.88	Bueno	B1	La duplicación de código es baja y controlada.
Complejidad ciclomática	Nº decisiones + 1	14	Regular	C2	Algunas funciones presentan complejidad media-alta.
Calidad de comentarios	Nº líneas comentadas / Nº líneas de código	0.37	Medio	D2	La documentación en código es adecuada, pero mejorable.
Densidad de defectos	Nº defectos / KLOC	0.9	Bueno	E1	El número de defectos por KLOC se mantiene bajo.
Cobertura de pruebas	Nº líneas testadas / Nº líneas totales	0.72	Medio	A1	La cobertura es aceptable, se recomienda incrementarla.

- Resultados – Calidad externa**

Métrica	Fórmula	Resultado	Nivel	Valor esperado	Conclusión breve
Precisión en casos de uso	Nº casos de uso exitosos / Nº casos de uso totales	0.91	Bueno	G1 / H2	La mayoría de casos de uso se ejecutan sin errores.
Validaciones de entrada	Nº entradas validadas / Nº entradas esperadas	0.86	Regular	H2	Existen validaciones suficientes, pero faltan casos límite.
Control de autorización	Nº accesos autorizados correctos / Nº intentos de acceso	0.97	Bueno	H1	El control de acceso es robusto y confiable.
Auditoría de operaciones	Nº operaciones auditadas / Nº operaciones críticas	0.78	Regular	H1	No todas las operaciones críticas quedan registradas.
Formatos soportados	Nº formatos implementados / Nº formatos requeridos	0.83	Regular	H2	Se cubre la mayoría de formatos de anotación necesarios.
Cobertura de casos límite	Nº casos límite manejados / Nº casos límite identificados	0.69	Medio	A2	Hay casos límite no contemplados en las pruebas.

Latencia UI	Σ tiempos de respuesta / N° operaciones (ms)	210	Medio	I1	El tiempo de respuesta es aceptable, pero mejorable.
Velocidad API	N° llamadas exitosas < SLA / N° llamadas totales	0.88	Regular	G1	Algunas llamadas exceden el tiempo objetivo de SLA.
Usuarios concurrentes	Máximo usuarios manteniendo SLA	85	Medio	J1	El sistema soporta concurrencia media sin degradación severa.
Throughput	N° transacciones / segundo bajo carga máxima	120	Alto	J1	El sistema procesa un buen volumen de transacciones.
Uso de memoria	MB promedio bajo operación normal	1.1	Medio	K2	El consumo de memoria es estable, dentro de rangos aceptables.
Uso de CPU	% CPU promedio bajo operación normal	63	Medio	L2	El uso de CPU es moderado y no genera cuellos de botella.

- Resultados – Calidad de uso

Métrica	Fórmula	Resultado	Nivel	Valor esperado	Conclusión breve
Complejidad de tareas	N° tareas completadas / N° tareas totales	0.88	Bueno	H1	La mayoría de las tareas se completan correctamente.
Precisión en resultados	N° resultados precisos / N° resultados totales	0.81	Regular	H3	Hay errores de precisión en parte de las anotaciones.
Efectividad de objetivos	N° objetivos alcanzados / N° objetivos propuestos	0.84	Regular	H2	El sistema cumple la mayoría de los objetivos de uso.
Minimización de clics	Promedio clics reales / clics óptimos	1.32	Medio	M2	El flujo de interacción podría optimizarse aún más.

Cobertura de atajos	Nº atajos disponibles / Nº operaciones frecuentes	0.62	Regular	H2	Faltan atajos para varias operaciones habituales.
Productividad de usuario	Nº tareas completadas / tiempo total	0.35	Medio	N2	La productividad es aceptable, con margen de mejora.
Puntuación de satisfacción técnica	Σ valoraciones técnicas / Nº evidencias	3.9	Medio	O2	La percepción general es positiva, con fricciones puntuales.
Velocidad de resolución	Σ tiempo resolución / Nº incidentes	41 h	Medio	P1	Los incidentes se resuelven, pero no en el tiempo óptimo.
Conformidad WCAG	Nº criterios cumplidos / Nº criterios totales	0.71	Regular	H1	La accesibilidad cumple parcialmente los criterios.
Navegación por teclado	Nº funciones accesibles / Nº funciones	0.68	Regular	H1	La interacción solo con teclado aún es limitada.
Contraste visual	Nº elementos con contraste correcto / Nº elementos	0.79	Regular	H2	El contraste visual es adecuado en la mayoría de casos.
Disponibilidad de ayuda	Nº temas cubiertos / Nº módulos principales	0.58	Medio	F2	La ayuda no cubre todos los módulos ni escenarios.

10. Conclusiones

La evaluación realizada sobre CVAT, basada en el modelo de calidad ISO/IEC 9126, permitió analizar el sistema desde tres dimensiones complementarias: calidad interna, calidad externa y calidad de uso. Este enfoque multidimensional facilitó identificar no solo el estado actual del código y la arquitectura, sino también el comportamiento del sistema en ejecución y la experiencia real de los usuarios durante las tareas de anotación. En cuanto a la **calidad interna**, las métricas de mantenibilidad y fiabilidad evidenciaron una estructura de código en general modular y reutilizable, con bajos niveles de duplicación y una densidad de defectos controlada, aunque con áreas de mejora en complejidad ciclomática y documentación interna. Estos resultados

indican que el sistema cuenta con una base razonablemente estable para evolucionar, siempre que se continúe reforzando la calidad de pruebas y la claridad del código.

Respecto a la **calidad externa**, las pruebas funcionales y de rendimiento mostraron que CVAT cumple adecuadamente con los casos de uso principales, mantiene un control de acceso robusto y ofrece un rendimiento aceptable bajo cargas moderadas. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora en la cobertura de casos límite, en la auditoría de ciertas operaciones críticas y en la optimización de tiempos de respuesta en escenarios de mayor concurrencia.

En la dimensión de **calidad de uso**, el análisis de tareas representativas, accesibilidad y evidencia proveniente de repositorios e incidencias permitió concluir que los usuarios pueden completar la mayoría de las tareas de anotación con eficacia y productividad razonables. Sin embargo, se detectaron fricciones relacionadas con la optimización de flujos de interacción (número de clics, atajos y plantillas), así como áreas de mejora en accesibilidad y en la velocidad de resolución de problemas reportados.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que CVAT alcanza un nivel de calidad adecuado para su uso en contextos de anotación de datos de visión por computadora, pero también ponen en evidencia la importancia de seguir aplicando métricas de calidad de forma sistemática. El plan de trabajo propuesto, alineado con las métricas definidas en el modelo, proporciona una base metodológica sólida para futuras evaluaciones y para priorizar acciones de mejora continua sobre el sistema.

11. Bibliografía

International Organization for Standardization. (s. f.-a). ISO/IEC 9126-1: Software engineering — Product quality. ISO.

International Organization for Standardization. (s. f.-b). ISO/IEC 9126-2: Software engineering — External metrics. ISO.

International Organization for Standardization. (s. f.-c). ISO/IEC 9126-3: Software engineering — Internal metrics. ISO.

International Organization for Standardization. (s. f.-d). ISO/IEC 9126-4: Software engineering — Quality in use metrics. ISO.

International Organization for Standardization. (s. f.-e). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO.

CVAT. (2026). Computer Vision Annotation Tool. <https://www.cvat.ai>

CVAT. (2026). CVAT Documentation: User Guide and API Reference. <https://docs.cvat.ai>

CVAT.(2026). CVAT repositorio Reference: <https://github.com/cvat-ai/cvat.git>